

一 绪论

- 1.软件过程的定义：从事软件开发维护的过程中所有的技术、活动和工具、人员，同时包括他们之间的相互变换。
- 2.项目的特点：目标性 唯一性 约束性 临时性。
要能根据这些特点判断某行为是不是项目。（日常运营、持续性工作、无截止日期的非项目）
- 3.过程管理（或称项目管理）的三要素：范围 时间 成本。

二 质量管理

1. 质量是一种**综合**属性。
2. 质量度量模型：GQM、McCall、Boehm。

GQM 面向目标、自上而下由目标逐步细化到度量的度量定义方法。



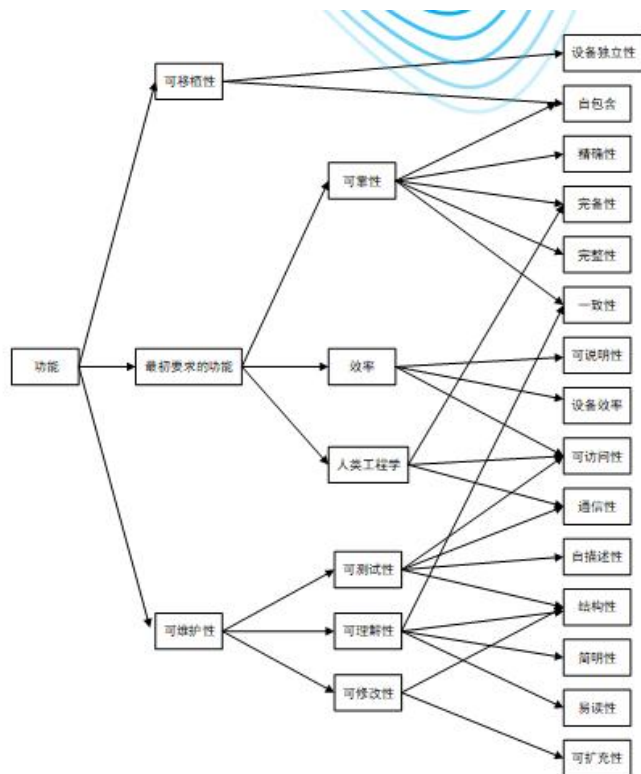
McCall 质量模型

McCall质量模型：

- ❑ 产品的质量操作，包括五个方面：
 - (1) **正确性**：程序满足其规格说明以及实现用户目的的程度。
 - (2) **可靠性**：程序能够在规定的精确下执行预期功能的程度。
 - (3) **有效性**：软件所需要的计算机资源的数量。
 - (4) **完整性**：控制未经授权的用户访问软件或数据的程度。
 - (5) **可用性**：学习、操作、准备输入数据和解释输出所需要的工作量。
- ❑ 产品修订质量，包括三个方面：
 - (1) **可维护性**：定位和修改运行程序中的错误所需要的工作量。
 - (2) **可测试性**：测试程序确保程序实现预期功能所需要的工作量。
 - (3) **灵活性**：修改运行程序所需要的工作量。
- ❑ 产品转变质量，包括三个方面：
 - (1) **可移植性**：把程序从一种硬件配置/或软件系统环境转移到另一种环境所需要的工作量。
 - (2) **可重用性**：程序能用在其他应用程序中的程度。
 - (3) **互操作性**：把系统和另一个系统相互耦合需要的工作量。

Boehm 质量模型

Boehm 质量模型始于软件的整体效用，从系统交付后设计不同类型的用户考虑。第一种用户是初始顾客，系统做了顾客期望的事，顾客对系统非常满意；第二种用户是将软件移植到其他软硬件系统下使用的客户；第三种用户是维护系统的程序员。因此，Boehm 模型反映了对软件质量的权过程理解，即软件做了用户要它做的、有效地使用系统资源、易于用户学习和使用、易于测试和维护。



Boehm质量模型

3. 缺陷密度：缺陷个数除以软件规模（规模的计算方法有两种：1.千行代码方法 2.功能点方法）

4. CMM/CMMI：五个等级、KPA

（第一级初始级，过程无序且不可见；第二级可重复级：Milestone 可见；第三级已定义级：内部活动可见；第四级已管理级：有的活动可预测；第五级优化级：有新技术进入、可优化）质量不是检查出来的，而是计划出来的。

能力成熟度模型(CMM)：对于软件组织在定义、实施、度量、控制和改善其软件过程的实践中各个发展阶段的描述。其核心是把软件开发视为一个过程

关键过程域(KPA)：CMM 将过程进化的步骤分成 5 个成熟度等级，每个成熟度等级又分解为几个 KPA(关键过程域)，KPA 是指在某个成熟度等级应重点关注的区域，也是达到此成熟度等级必须解决的关键点。

能力成熟度集成模型 CMMI：继承并发扬了 CMM 的优良特性，借鉴了其他模型的优点，不仅可应用于软件工程领域，也可用于系统工程及其他工程领域。

区别

CMMI与CMM的主要区别：

- **阶段式：**仍将过程区域分为5个成熟度级别，名称有变化；
- **连续式：**将过程区域又分为4大类：过程管理、项目管理、工程管理、支持管理；
- CMMI有两种不同的实施方法：**阶段式、连续式；**
- CMMI与CMM的过程域有区别，CMM分为18个过程域，而CMMI分为22个过程域。

三 集成项目管理

1.集成项目管理=产品集成+综合管理

2.项目章程的定义（主要是确定项目经理这一角色）

指项目执行组织高层批准的以书面签署的确认项目存在的正式文件，包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述

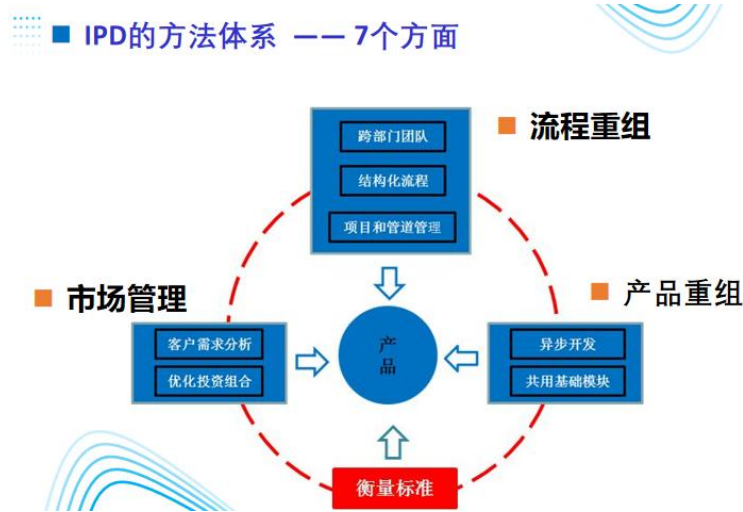
3.IPD 的定义，IPMT、PDT 含义以及 7 个方面

IPD 集成产品开发模式（Integrated Product Development, IPD）是一套针对集成化产品而研制出来的产品开发过程的管理体系，包括过程管理的思想、模式和方法。

IPMT 集成组合管理团队

PDT（产品开发团队）采用“重度矩阵结构”模式，保证沟通、协调和决策的高效。

其 7 个方面



4.项目建议书：目的是竞标或签署合同，在项目初期建立（但不是所有的项目都有签订合同，比如内部项目）

四 范围管理

1.任务：界定项目包含且只包含所有需要完成的工作

2.阶段（内容）：项目需求 范围定义 范围核实 范围控制

3.范围变更：更改需求规模说明书

4.WBS 定义：WBS 工作分解结构，把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程（不唯一，也不是越多越好）

5.WBS 构成（项目总体、主要交付物或阶段、子交付物或阶段）

五 成本管理

1.估算分类（粗粒度、比例、会计算）

2.代码行方法（缺点、计算）

3.功能点方法（FP = UFC 乘以 TCF）

$$TCF = 0.65 + \left[\sum_{i=1}^{14} F_i / 100 \right]$$

4. Delphi 方法 (ppt31 页)

5. 工作量估计

6. 进度管理 (活动的关联、关系; 活动的强依赖)

7. 成本估算误差的主要原因

第六章 进度管理

1. 活动之间的关联关系

设计→编码 强依赖关系、自由依赖关系、外部依赖关系 硬件到货→开发

2. 进度估算方法

只适用小规模

定额估算法 $T = Q / (R \times S)$ T 代表活动的持续时间 Q 代表活动的工作量, R 代表人力或设备的数量, S 代表开发 (生产) 效率 经验公式

工程评估评审技术 (PERT) $E = (O + 4M + P) / 6$ 给定 ADM 或 PDM 图求项目在一段时间内完成的概率

关键路径法 $ES = \text{MAX}\{\text{紧前工作的 EF}\}$

$$EF = ES + D$$

$$LS = LF - D$$

$$LF = \text{MIN}\{\text{紧后工作的 LS}\}$$

什么是关键路径

第七章 资源管理

1. 人力资源管理中责任分配矩阵 RAM 的构成: 角色、职权、职责和能力
2. 团队的组织结构: 职能型组织结构、项目型组织结构、矩阵型组织结构
3. 团队发展阶段与领导风格 (1) 形成阶段 指导型、(2) 震荡阶段 影响型、(3) 规范阶段 参与型、(4) 成熟阶段 授权型、(5) 解散阶段

第八章 沟通管理

1. 沟通需求分析需要明确的 4 点: 哪些干系人, 需要怎样的信息, 什么时间, 如何将消息发给干系人
2. 沟通技术与各自的适用场景: 会议沟通、Email 沟通、口头沟通、电话沟通、APP 即时通讯 紧急的信息
3. 项目经理大约 80% 以上的工作是沟通
4. 沟通渠道:

C^2_4
原有 4 个成员, 增加 5 个成员

第九章 风险管理

1. 项目风险的三个要素：风险事件的存在、发生概率、损失
2. 常见的四类软件风险：技术风险、管理风险、过程风险、人员风险
3. 定量风险分析

风险暴露量 = 风险的概率 × 风险的损失

决策树分析法 EMV

自然灾害不可预测风险

第十章 采购管理

1. 询价计划应输出的文件：采购文件、估价标准、工作说明更新
2. 合同中需求方一般是甲方
3. 合同报价的 6 种类型以及对甲乙双方的风险分析

- ① 成本加成本百分比类
- ② 成本加奖金类
- ③ 成本加固定费用类
- ④ 单价合同类
- ⑤ 固定价格类
- ⑥ 固定价格加奖励金类

